المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - بني ملال

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⵉⵙⵉⵏⵉ - ⴰⵎⵜ ⵎⵓⵍⵍⴰⵍ

Ecole Nationale des Sciences Appliquées - Béni Mellal

Ecole nationale des sciences appliquées de Beni-Mellal

Niveau : 1ère année
Filière : IACS

TP 3 – Architecture distribuées

Réalisé par:
TOHANI Marwa

Encadré par:
Pr. BE ELBAGHAZAOUIi

Objectif du Tp :

Ce Tp a pour objectif de mettre en application une architecture distribuée qui s'agit d'une architecture en services sur plusieurs machines ou serveurs .

- Un client envoie une commande
- le système la traite
- la stocke
- optimise la performance
- et envoie une notification

Introduction sur les composantes :

Nginx :
Loadbalancer qui dirige le traffic entre app1 et app2 pour réduire la charge et augmenter la performance .

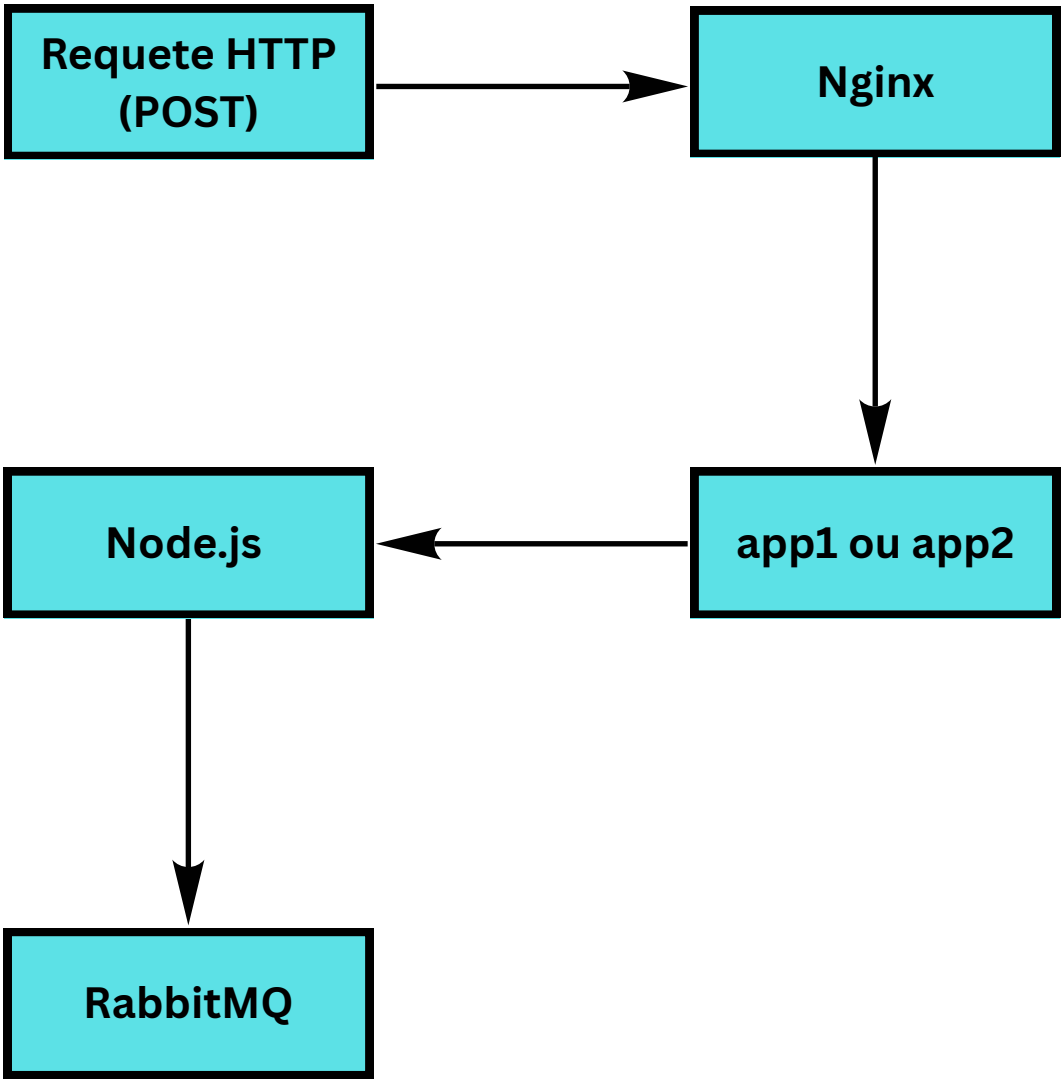
Serveurs Node.js (app1 ou app2) :
Exécute la logique métier .

MongoDB :
Stocke les commandes .

Cache Redis :
Accélerer les lectures (Mémoire rapide) .

RabbitMQ :
Bus des messages (envoyer les événements entre services) .

Flux de Travail :



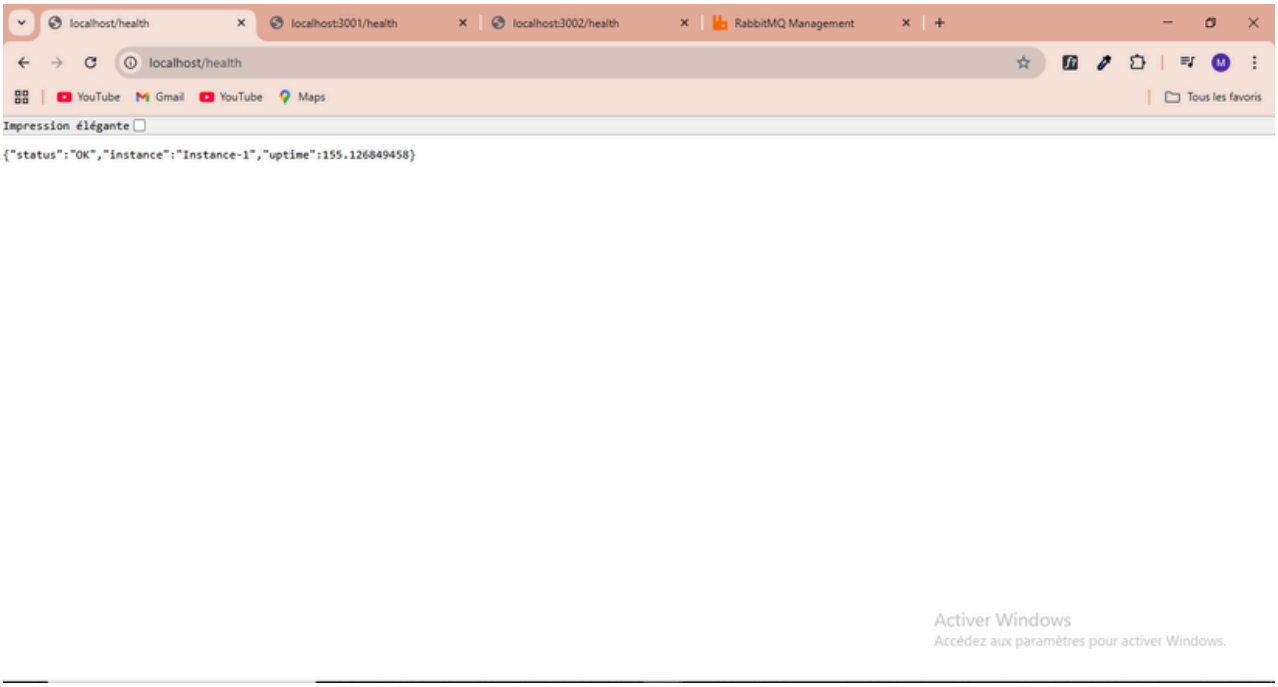
Travail :

1. Démarrage des conteneurs :

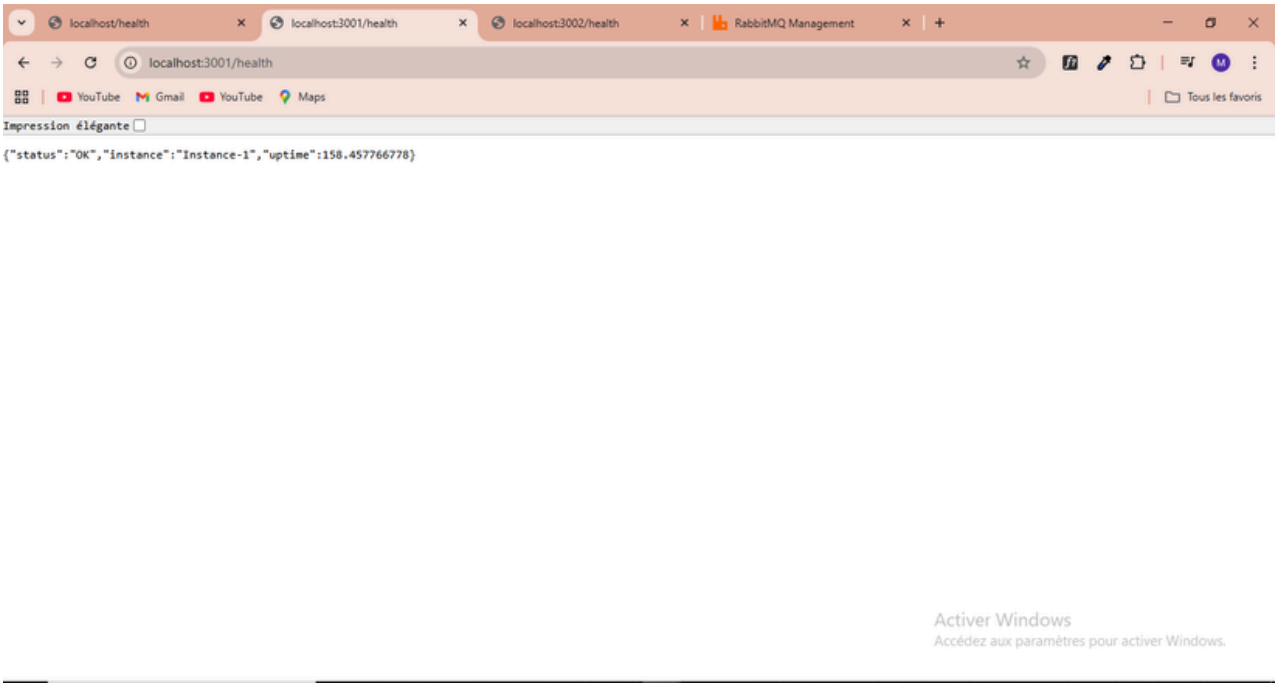
tp-archi-distribu	-		-	-		3.31%	29 minutes ago	
redis	1a8661f0c1a8		redis:7-alpine	6379:6379		0.98%	30 minutes ago	
rabbitmq	b3d084fe5662		rabbitmq:3-mar	15672:15672 Show all ports (2)		1.12%	30 minutes ago	
mongodb	4556e99bb65a		mongo:6	27017:27017		0.67%	30 minutes ago	
app1	ffa899232485		tp-archi-distribu	3001:3001		0%	30 minutes ago	
app2	6f3c1dfde926		tp-archi-distribu	3002:3002		0.54%	30 minutes ago	
nginx	928e264d8c71		nginx:alpine	80:80		0%	29 minutes ago	

2. Vérification que tout est actif :

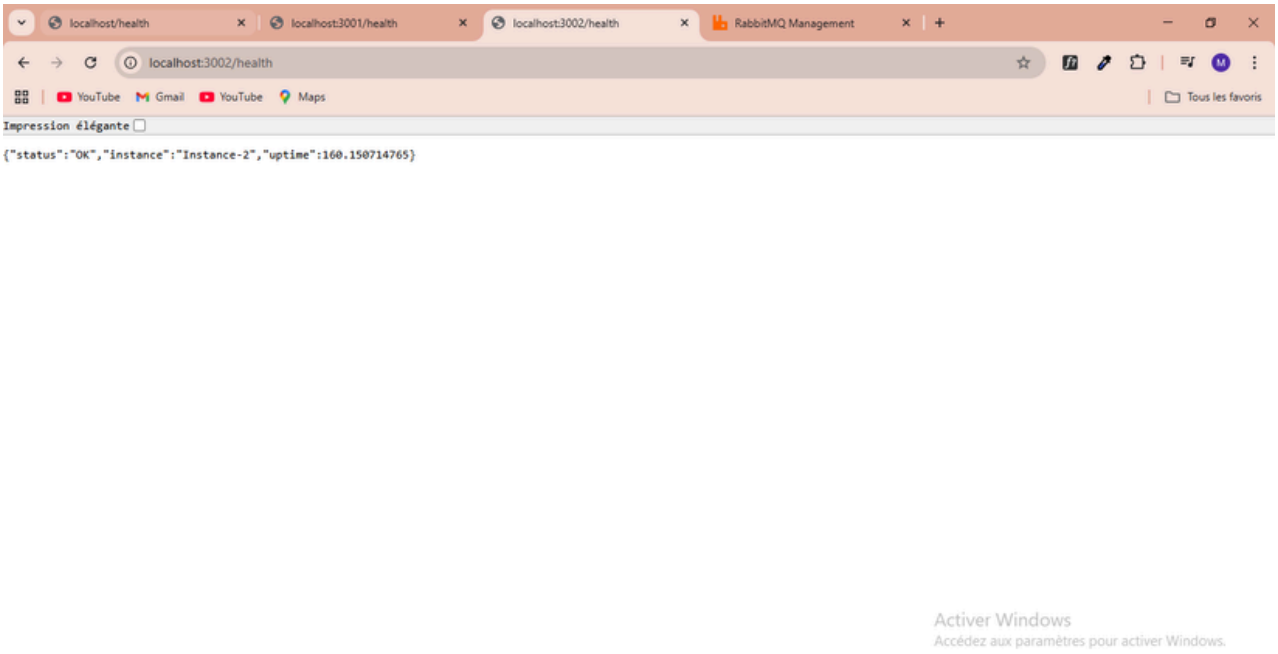
http://localhost/health



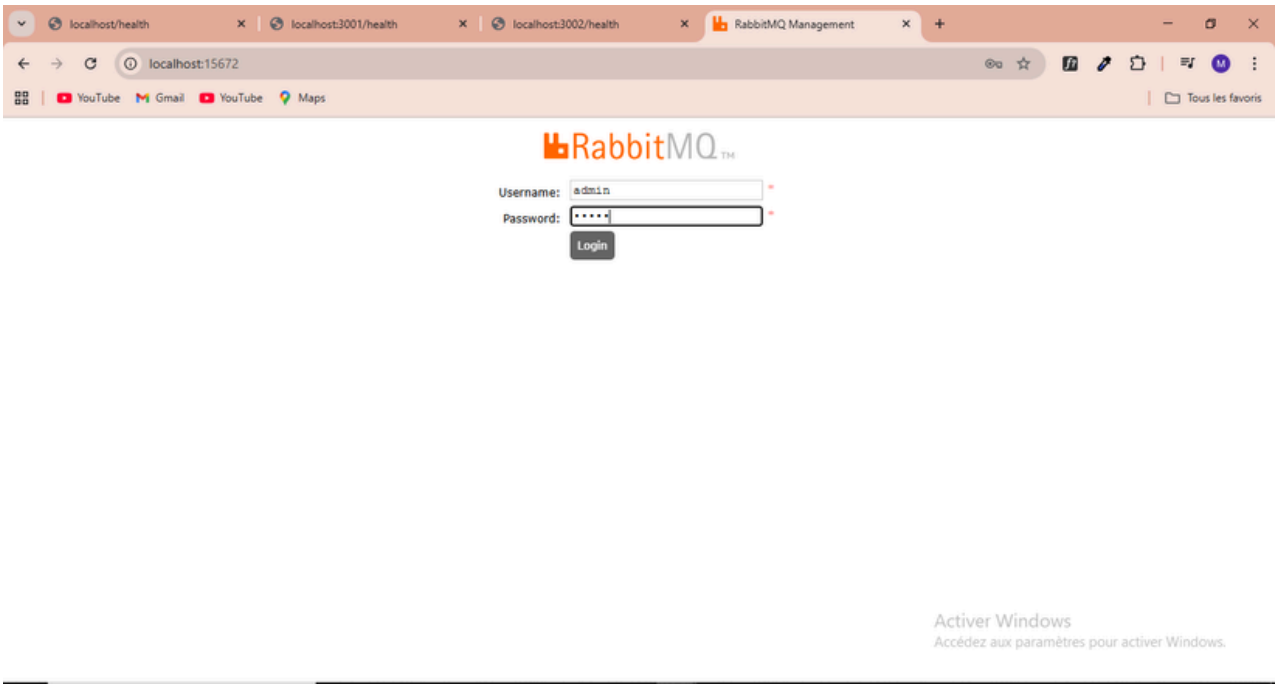
http://localhost:3001/health

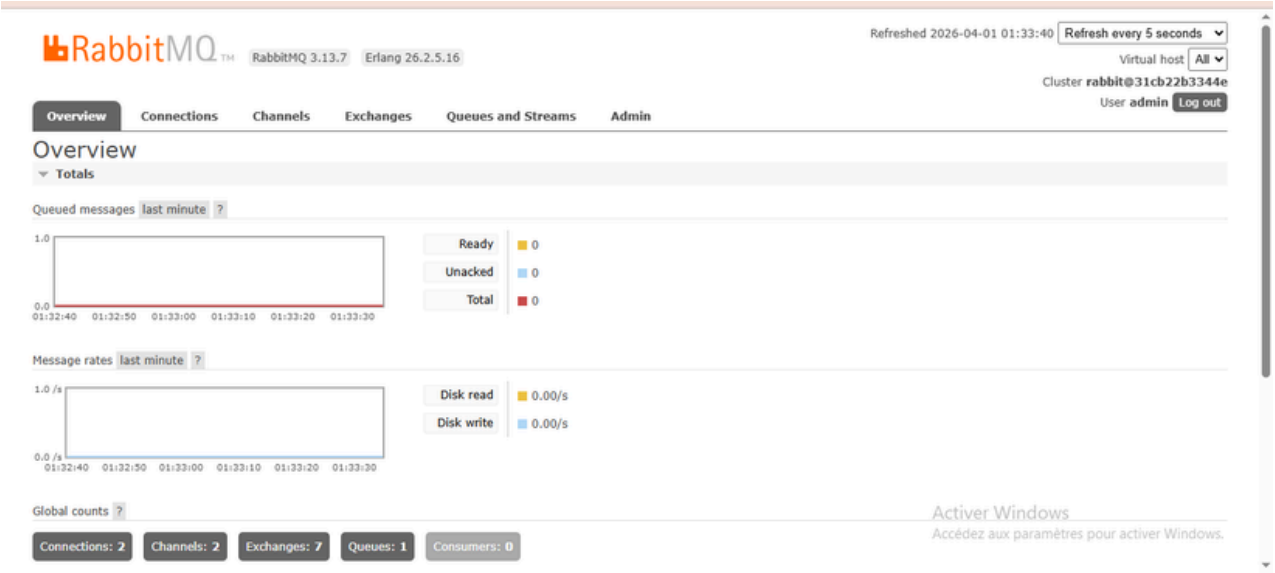


http://localhost:3002/health



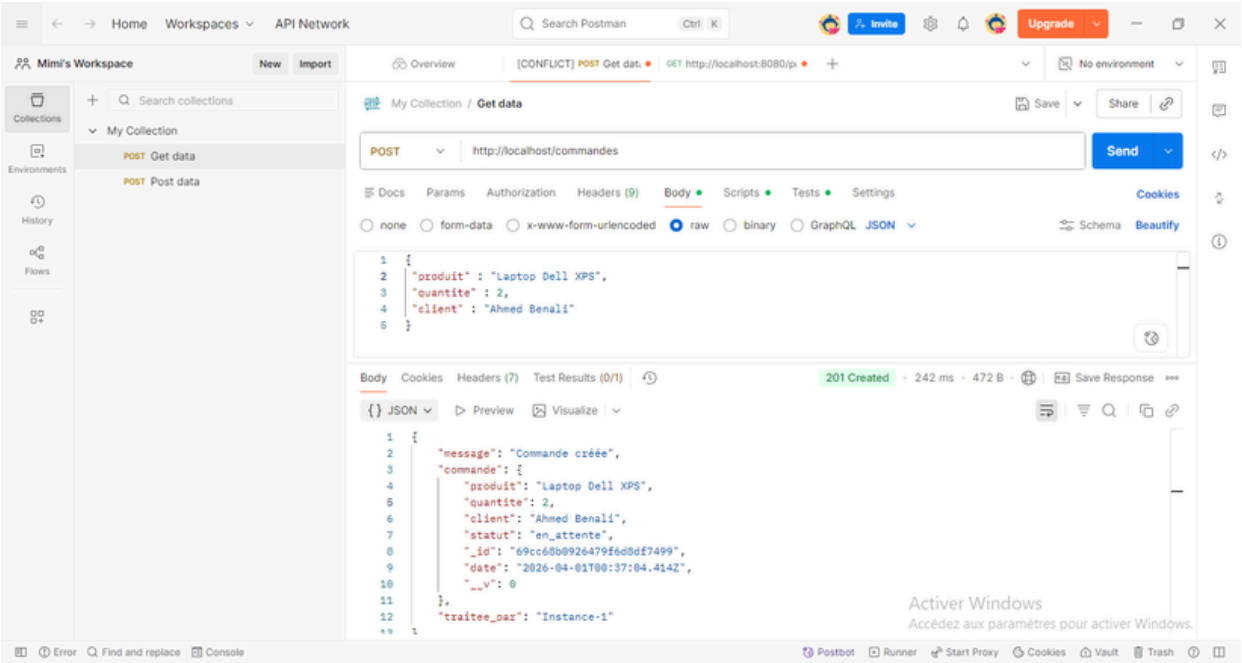
http://localhost:15672





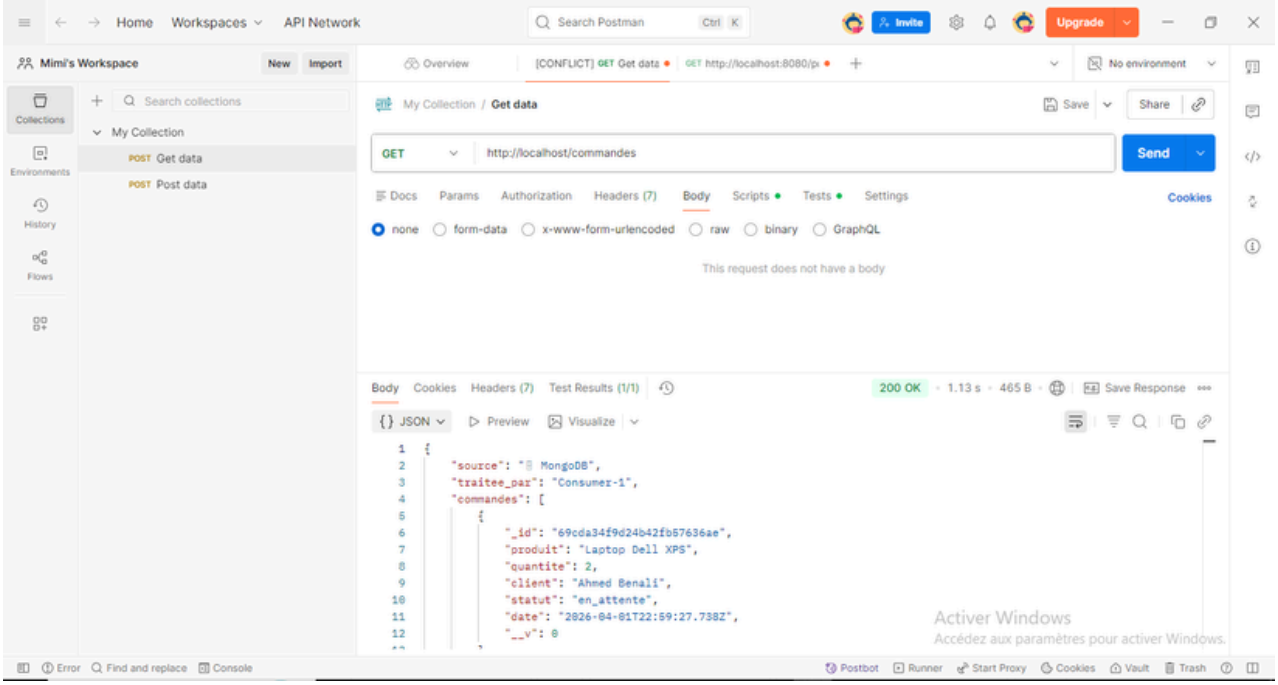
3. Test avec Postman :

Post :



3. Test avec Postman :

Get :



Quel composant reçoit en premier les requêtes du client ? Quel algorithme utilise-t-il ?

Le composant qui recoit en premier une requete et le loadbalancer Nginx qui utilise l'algorithme Round-bin qui a pour principe :
requete 1 → app1
requete2 → app2
requete3 → app1 ...
c'est un algorithme séquentielle .

Que se passe-t-il si app1 tombe en panne ? Nginx continue-t-il à fonctionner ? Pourquoi ?

Le role principale de loadbalancer est de optimiser la performance en redigeant le traffic vers l'app disponible, lorsque ce dernier trouve que app2 n'est pas diponible il va se répartir vers app2 .

Expliquez la férence observée entre le 1er GET (source MongoDB) et le 2ème GET ((source Redis)

Redis agit comme une mémoire rapide, le 1er Get va apporter la reponse d'apres la base de données MongoDB mais apres la requete 2 Redis a deja mémoriser la reponse en cache ce qui rend la lecture rapide .

Pourquoi invalide-t-on le cache Redis après un POST /commande ?

Si un client effectue un POST et apres il veut récuperer les derniers commandes avec GET et si le cache de Redis n'est pas vidée juste apres POST on verra juste les commandes sauf cette derniere .
C'est cela pourquoi on doit vider le cache apres chaque nouvelle commande pour en GET on peut recupérer a nouveau d'apres MongoDB tous les commandes ainsi les nouveaux.

En quoi le bus de messages RabbitMQ améliore-t-il la résilience du système ?

RabbitMQ évite la perte des données et empeche qu'une panne dans une seule service affecte tout le système .

ESi on voulait ajouter une 3ème instance Node.js, quelle ligne faudrait-il modifier dans nginx.conf ?

```
upstream backend {
 server app1:3001;
 server app2:3002;
 }
```

```
upstream backend {
 server app1:3001;
 server app2:3002;
 server app3:3003;
 }
```